

算法作业 4

1. 给定正整数集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 设计动态规划算法求解该集合的划分问题, 即判断是否存在集合 $A \subseteq S$, 使得 $\sum_{a_i \in A} a_i = \sum_{a_i \in S-A} a_i$ 。分析该问题的优化子结构、重叠子问题, 给出动态规划算法伪代码并分析算法的复杂度。

2. 课上讲过了子串和子序列的区别。现考虑两个字符串 X 和 Y, 求解其最长的公共子串。比如 X='photograph', Y='tomography', 则其最长公共子串为 'ograph'。

1) 已知 $n = |X|$, $m = |Y|$, 请设计一个时间复杂度 $\Theta(nm)$ 的动态规划算法求解 X 和 Y 的最长公共子串。

2) 设计一个时间复杂度 $\Theta(nm)$ 的非动态规划算法求解 X 和 Y 的最长公共子串。

需给出相应的算法设计和分析过程, 不能仅仅只给出伪代码。

本作业 11 月 7 日之前交
